2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设不等式 $x^2-x\le 0$ 的解集为 M，函数 $f(x)=\ln(1-|x|)$ 的定义域为 N，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $[0,1)$　　B. $(0,1)$　　C. $[0,1]$　　D. $(-1,0]$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-x\le 0$ 得 $x(x-1)\le 0$，所以 $M=[0,1]$. 函数 $\ln(1-|x|)$ 有意义要求 $1-|x|>0$，即 $-1<x<1$，所以 $N=(-1,1)$. 因而 $M\cap N=[0,1)$，故选 A.

2. 若 $\tan\alpha=2$，则 $\frac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+2\cos\alpha}$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{3}{4}$

C. 1　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由 $\tan\alpha=2$ 可知 $\cos\alpha\neq 0$. 分子分母同除以 $\cos\alpha$，原式等于 $\frac{2\tan\alpha-1}{\tan\alpha+2}=\frac{4-1}{2+2}=\frac{3}{4}$，故选 B.

3. 函数 $f(x)=\sqrt{2x-4}$（$x\ge 4$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 0$）
B. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 2$）
C. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 0$）
D. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$）

【答案】**D**

【解析】

设 $y=f(x)=\sqrt{2x-4}$. 题设把原函数的定义域限定为 $x\ge 4$，所以其值域为 $y\ge 2$. 由 $y^2=2x-4$ 得 $x=\frac{y^2}{2}+2$. 交换 x，y，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$），故选 D.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2+y^2-4y=0$ 所截得的弦长为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2

C. $\sqrt{6}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
圆的方程可化为 $x^2+(y-2)^2=4$，所以圆心为 $O(0,2)$，半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 $60°$，其方程为 $y=\sqrt{3}x$，即 $\sqrt{3}x-y=0$. 圆心到直线的距离为 $d=\frac{2}{\sqrt{3+1}}=1$. 弦长为 $2\sqrt{2^2-1^2}=2\sqrt{3}$，故选 D.

5. 某单位共有老、中、青职工 430 人，其中青年职工 160 人，中年职工人数是老年职工人数的 2 倍. 为了解职工身体状况，现采用分层抽样方法进行调查，在抽取的样本中有青年职工 32 人，则该样本中的老年职工人数为（ ）

A. 9　　B. 18　　C. 27　　D. 36

【答案】**B**

【解析】
设老年职工人数为 x，则中年职工人数为 $2x$. 由总人数得 $x+2x+160=430$，解得 $x=90$. 分层抽样中各层的抽样比例相同，青年职工的抽样比例为 $\frac{32}{160}=\frac{1}{5}$. 因而老年职工的抽样人数为 $90\times\frac{1}{5}=18$，故选 B.

6. 若 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$（$x\in\mathbb{R}$），则 $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$（ ）

A. 2　　B. 0　　C. -1　　D. -2

【答案】**C**

【解析】
令 $x=0$，由展开式得 $a_0=1$. 令 $x=\frac{1}{2}$，则 $0=(1-2\cdot\frac{1}{2})^{2009}=1+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$. 因此题中所求的和为 -1，故选 C.

7. “$m>n>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
因为 $m>n>0$，方程可写为 $\frac{x^2}{\frac{1}{m}}+\frac{y^2}{\frac{1}{n}}=1$. 其半轴长的平方分别为 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$，而 $m>n>0$ 等价于 $\frac{1}{n}>\frac{1}{m}$，所以较长半轴在 y 轴上，焦点在 y 轴上，故该条件充分. 反过来，若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆，则必有 m，$n>0$，且 $\frac{1}{n}>\frac{1}{m}$，从而 $m>n$. 因此该条件也是必要条件，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=1$，点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 等于（ ）

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{4}{3}$
C. $-\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{4}{9}$

【答案】**D**

【解析】

取 A，B，C，M，P 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{m}$，$\mathbf{p}$. 因为 M 是 BC 的中点，故 $\mathbf{m}=\dfrac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}$. 又由 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$ 得 $\mathbf{p}-\mathbf{a}=2(\mathbf{m}-\mathbf{p})$，所以 $\mathbf{p}=\dfrac{\mathbf{a}+2\mathbf{m}}{3}$. 于是 $\overrightarrow{PA}=\mathbf{a}-\mathbf{p}=\dfrac{2}{3}(\mathbf{a}-\mathbf{m})$，且 $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{b}+\mathbf{c}-2\mathbf{p}=2\mathbf{m}-2\mathbf{p}=-\dfrac{2}{3}(\mathbf{a}-\mathbf{m})$. 因而

$$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=-\frac{4}{9}|\mathbf{a}-\mathbf{m}|^2=-\frac{4}{9}AM^2=-\frac{4}{9}$$

故选 D.

9. 从 1，2，3，4，5，6，7 这七个数字中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数，其中奇数的个数为（ ）

A. 432　　B. 288　　C. 216　　D. 108

【答案】**A**

【解析】

七个数字中有奇数 1，3，5，7 共 4 个，偶数 2，4，6 共 3 个. 先选出两个奇数和两个偶数，有 $C_4^2C_3^2$ 种；选出的四个数字互不相同，排成四位数有 $4!$ 种. 因而总数为 $C_4^2C_3^24!=6\times3\times24=432$，故选 A.

10. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足：对任意的 x_1，$x_2\in[0,+\infty)$（$x_1\neq x_2$），有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<0$. 则（ ）

A. $f(3)<f(-2)<f(1)$　　B. $f(1)<f(-2)<f(3)$
C. $f(-2)<f(1)<f(3)$　　D. $f(3)<f(1)<f(-2)$

【答案】**A**

【解析】

题设差商对任意不同的 x_1，$x_2\in[0,+\infty)$ 都小于 0，所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格递减. 因为 $3>2>1$，有 $f(3)<f(2)<f(1)$. 又 f 是偶函数，故 $f(-2)=f(2)$. 所以 $f(3)<f(-2)<f(1)$，故选 A.

11. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$，则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

正方体中心到任一面的中心距离等于棱长的一半，即 $r=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 六个面中心构成正八面体；取通过四个侧面中心的正方形作赤道面，该正方形的边长为 1，面积为 1，正八面体可分为上下两个全等的四棱锥，每个高为 r. 因而体积为 $2\times\dfrac{1}{3}\times1\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，故选 B.

12. 设曲线 $y=x^{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n，则 $x_1\cdot x_2\cdots x_n$ 的值为（ ）

A. $\dfrac{1}{n_n}$　　B. $\dfrac{1}{n+1}$
C. $\dfrac{n_n}{n+1}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

曲线 $y=x^{n+1}$ 在 $(1,1)$ 处的导数为 $y'=(n+1)x^n$，所以切线斜率为 $n+1$，切线方程为 $y-1=(n+1)(x-1)$，即 $y=(n+1)x-n$. 令 $y=0$，得 $x_n=\dfrac{n}{n+1}$. 因而

$$x_1x_2\cdots x_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{k+1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}$$

故选 B.

填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_6=S_3=12$，则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=$ _____.

【答案】$a_n=2n$

【解析】

设等差数列首项为 $a_1=a$，公差为 d. 由 $a_6=12$ 得 $a+5d=12$. 由 $S_3=12$ 得 $\dfrac{3(a_1+a_3)}{2}=3(a+d)=12$，即 $a+d=4$. 两式相减得 $4d=8$，所以 $d=2$，再得 $a=2$. 因而 $a_n=a+(n-1)d=2+2(n-1)=2n$.

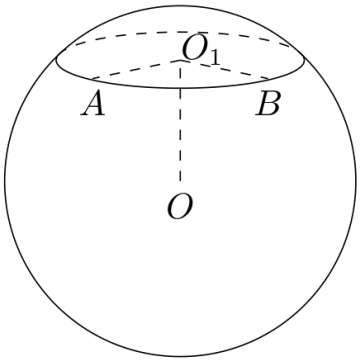
14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 1,\\ x-y\geq -1,\\ 2x-y\leq 2,\end{cases}$ 目标函数 $z=x+2y$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}，最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1,11$

【解析】

约束条件分别给出半平面 $y\geqslant 1-x$、$y\leq x+1$、$y\geqslant 2x-2$. 可行域的边界交点为：前两条直线交于 $(0,1)$，第一、第三条直线交于 $(1,0)$，第二、第三条直线交于 $(3,4)$. 目标函数是线性函数，其最值在可行域的顶点取得. 代入三点得 $z(0,1)=2$、$z(1,0)=1$、$z(3,4)=11$，所以最小值为 1，最大值为 11.

15. 如图球 O 的半径为 2，圆 O_1 是一小圆，$O_1O=\sqrt{2}$. A，B 是圆 O_1 上两点. 若 A，B 两点间的球面距离为 $\dfrac{2\pi}{3}$，则 $\angle AO_1B=$ _____.



【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】
设球面上两点 A，B 所对的球心角为 $\angle AOB=\theta$. 球面距离等于半径乘球心角，所以 $2\theta=\dfrac{2\pi}{3}$，从而 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$. 在等腰三角形 AOB 中，$OA=OB=2$，由余弦定理得 $AB^2=2^2+2^2-2\cdot2\cdot2\cos\dfrac{\pi}{3}=4$，即 $AB=2$. 因为小圆所在平面垂直于 OO_1，所以 $OO_1\perp O_1A$，从而 $O_1A^2=OA^2-OO_1^2=4-2=2$，同理 $O_1B=\sqrt{2}$. 设 $\angle AO_1B=\varphi$，则在三角形 AO_1B 中由余弦定理得 $AB^2=2+2-4\cos\varphi$. 代入 $AB^2=4$ 得 $\cos\varphi=0$，且角为三角形内角，故 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$.

16. 某班有 36 名同学参加数学，物理，化学课外探究小组，每名同学至多参加两个小组，已知参加数学，物理，化学小组的人数分别为 26，15，13，同时参加数学和物理小组的有 6 人，同时参加物理和化学小组的有 4 人，则同时参加数学和化学小组的有 underline{hspace{2.5em}}人.

【答案】**8**

【解析】
设同时参加数学、化学小组的人数为 x. 因为每名同学至多参加两个小组，所以三组没有公共交集. 由容斥原理，三组并集人数为

$$26+15+13-6-4-x=44-x$$

该并集就是参加至少一个小组的 36 名同学，因此 $44-x=36$，解得 $x=8$.

解答题

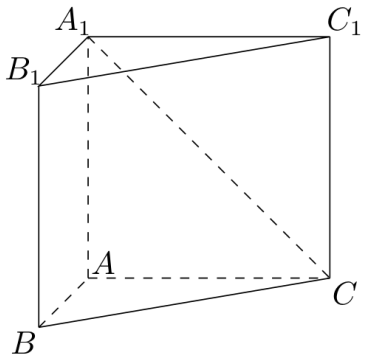
17.
1. (1)

【解析】
1. (1)

18.
1. (1)

【解析】
1. (1)

19.
1. (1)



【解析】
1. (1)

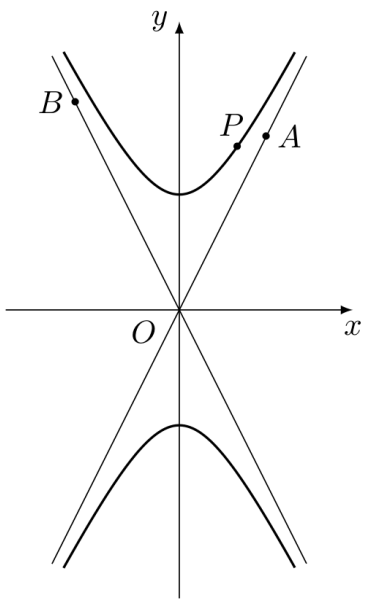
20.
1. (1)

【解析】
1. (1)

21.
1. (1)

【解析】
1. (1)

22.
1. (1)



【解析】
1. (1)